Inteligência hídrica regional

Conclusão: a Ridge melhora o erro médio retrospectivo, mas não demonstra aptidão operacional e quase não melhora a estimativa de chuvas elevadas.

Problema. Estimar a precipitação acumulada de t+1 a t+7 em Mogi das Cruzes/SP, usando somente histórico até o fechamento de t, em LST.

Dados. NASA POWER, comunidade AG; 01/01/2000 a 31/12/2025; 9.497 dias e sete variáveis, 100% completos nesta extração. Ponto de referência da sede: -23,52°, -46,19°. Dados em grade, sem equivalência a uma propriedade.

Método. Aquisição auditável, EDA e 34 atributos passados. Treino/validação/teste: 7.269/1.089/1.089 origens; purga de alvos nas fronteiras. Três folds cronológicos no treino; seleção por validação. Ridge alpha=100 congelada antes da abertura única do teste, sem refit.

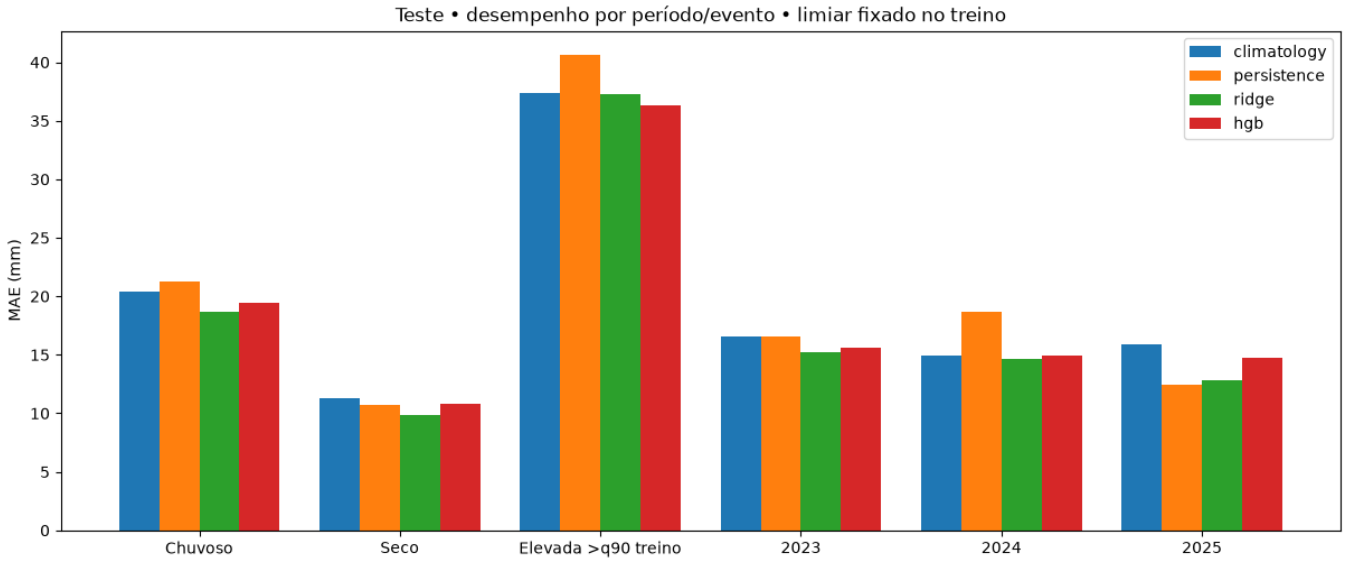


Figura reutilizada integralmente do AGUA-03. MAE em mm por janela de sete dias; recortes de teste se sobrepõem. Eventos elevados: alvo acima do q90 do treino (61,844 mm).

Teste 2023-2025	MAE (mm)	RMSE (mm)	R^2	Ganho MAE
Climatologia	15,807	19,528	0,096	0,00%
Persistência	15,960	22,400	-0,189	-0,97%
Ridge (escolhida)	**14,245**	**18,069**	**0,226**	**9,88%**
HistGradientBoosting	15,095	19,039	0,141	4,50%

Resultados. Ridge: MAE 14,245 mm, ganho 9,88%, R^2 0,226. Em chuvas elevadas: ganho de apenas 0,15% e MAE de 37,293 mm, com subestimação dos picos. No histórico, 73,64% da chuva está em outubro-março; maior sequência P<1 mm/dia: 48 dias.

Indicadores e limites. Acumulados de 7/30 dias, sequências de baixa chuva e anomalias têm referências exclusivas de 2000-2019. Quantis são níveis estatísticos informativos, não alertas oficiais. Não representam água no solo, reservatórios ou necessidade de irrigação.

Limitações. NASA possui latência, revisões e resolução regional; falta validação externa com janela alinhada e avaliação prospectiva. O teste já teve agregados expostos na EDA. MAE não é intervalo de erro de uma estimativa individual. As estimativas arquivadas são experimentais, sem serviço operacional.

Aplicação futura. O contrato proposto permite apresentação contextualizada no portal/Flutter, após validação de disponibilidade e qualidade. Não há endpoints ou integração nesta entrega; não foram medidos impactos em produção, economia ou água.

Fontes locais: data/provenance.json; outputs/agua02/summary.json; outputs/agua03/metrics.csv e frozen.json. Extração NASA: 06/11/2026. Síntese: AGUA-04, 06/11/2026. Documentação completa e hashes acompanham o módulo.